

1. La arquitectura de un servidor web varía en función de la plataforma sobre la que se vaya a utilizar y las capacidades que se requieren. Algunos de los servidores web más conocidos son Apache, de la Apache Foundation, o Internet Information Server de Microsoft. Proponemos que el alumno busque la última versión de estos servidores y describa tanto su arquitectura básica como los mecanismos de extensión que ofrecen para el soporte de diferentes tecnologías de programación en entorno del servidor.

Dos de los servidores web más conocidos son Apache e Internet Information Services (IIS).

Apache HTTP Server es un servidor web de código abierto desarrollado por Apache Software Foundation. Su arquitectura es modular, es decir, está formada por diferentes módulos que permiten añadir o quitar funcionalidades según las necesidades. Por ejemplo, existen módulos para utilizar HTTPS, modificar las URL, controlar la autenticación o trabajar con diferentes lenguajes de programación. La versión actual pertenece a la rama 2.4.

IIS (Internet Information Services) es el servidor web desarrollado por Microsoft para Windows. Utiliza una arquitectura basada en módulos y procesos de trabajo que se encargan de atender las peticiones de los usuarios. Se puede ampliar mediante módulos y permite trabajar con tecnologías como ASP.NET y ASP.NET Core. La versión actual es IIS 10.0.

2. Los lenguajes del entorno del servidor presentados han ido evolucionando históricamente incluyendo cada vez más funcionalidades. Proponemos que el alumno elija uno de esos lenguajes y realice una descripción detallada de su evolución, indicando cuáles son las influencias recibidas de otros lenguajes y sobre qué otros lenguajes ha influido.

He elegido PHP porque es uno de los lenguajes más conocidos para desarrollar páginas web.

PHP comenzó en 1994, cuando Rasmus Lerdorf creó unas herramientas para gestionar su página web. Al principio era algo bastante sencillo, pero fue evolucionando hasta convertirse en un lenguaje de programación completo.

En 1998 apareció PHP 3, que incorporó muchas mejoras y una sintaxis influenciada por lenguajes como C y Perl. En el año 2000 apareció PHP 4, que utilizaba el motor Zend y mejoraba bastante el

rendimiento. Posteriormente apareció PHP 5, que mejoró especialmente la programación orientada a objetos.

Con PHP 7 se consiguió una mejora importante del rendimiento y PHP 8 incorporó nuevas características y mejoras del lenguaje.

PHP recibió influencias principalmente de lenguajes como C, Perl y Java, especialmente en su sintaxis y algunas de sus características.

3. Al igual que los servidores cuentan con extensiones, las herramientas de programación web también pueden ser extendidas. Busque información sobre uno de los editores mencionados y amplíe su información indicando los métodos en los que pueden ser extendidos.

He elegido Visual Studio Code, que es un editor que se puede ampliar mediante extensiones. Estas permiten añadir nuevas funciones al programa sin tener que modificar el propio editor.

Las extensiones pueden añadir soporte para nuevos lenguajes de programación, autocompletado, detección de errores, depuración, nuevos temas, comandos y otras herramientas.

Por ejemplo, podemos instalar una extensión de Java para poder programar en este lenguaje con autocompletado, detección de errores y otras funciones.

Las extensiones se pueden desarrollar principalmente utilizando JavaScript o TypeScript mediante la API que proporciona Visual Studio Code.

4. Google Web Server.

Google Web Server, conocido como GWS, es un servidor web desarrollado por Google y utilizado internamente para sus propios servicios.

A diferencia de Apache o IIS, Google no ofrece GWS públicamente para que cualquier persona pueda instalarlo y utilizarlo, por lo que no se conoce completamente su funcionamiento interno.

Está diseñado para funcionar a gran escala y poder atender una enorme cantidad de peticiones. Forma parte de la infraestructura de Google y está preparado para trabajar con sistemas distribuidos y grandes cantidades de tráfico.

